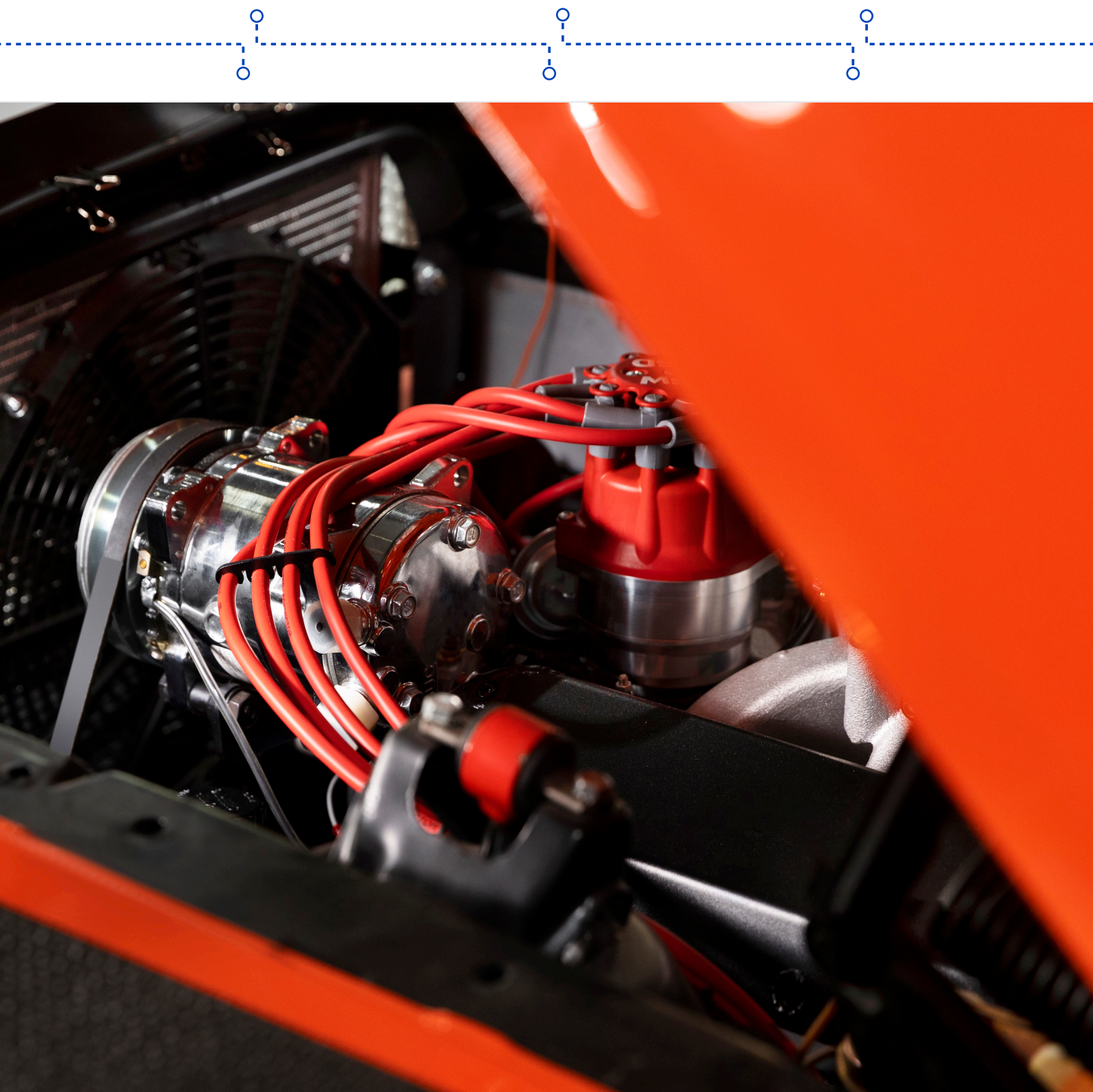


Aplicaciones del motor eléctrico

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



El motor eléctrico

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que transforman en energía mecánica, la energía eléctrica que absorben por sus bornes. Según el tipo de corriente, se clasifican en:

Motores de corriente continua	Motores de corriente alterna
• De excitación independiente • De excitación serie • De excitación (shunt) o derivación • De excitación compuesta (compound)	• Motores síncronos • Motores asíncronos: • Monofásicos • De bobinado auxiliar • De espira en cortocircuito • Universal • Trifásicos • De rotor bobinado • De rotor en cortocircuito (jaula de ardilla)

Los motores de corriente alterna asíncronos, tanto monofásicos como trifásicos, son los que tienen una aplicación más generalizada gracias a su facilidad de utilización, poco mantenimiento y bajo coste de fabricación. La velocidad de sincronismo de los motores eléctricos de corriente alterna viene definida por la expresión:

$$n = \frac{60 * f}{P}$$

Donde:

***n* ⇒ Velocidad en revoluciones por minuto**

***f* ⇒ Frecuencia de la red**

***P* ⇒ Número de pared de polos de la máquina**

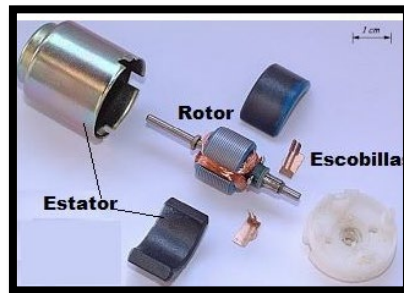
Se da el nombre de motor asíncrono al motor de corriente alterna cuya parte móvil gira a una velocidad distinta a la de sincronismo. Aunque a frecuencia industrial la velocidad es fija para un determinado motor, hoy en día se recurre a variadores de frecuencia para regular la velocidad de estos motores.

Aplicación de motores en DC

Debido a sus diversas opciones de configuración técnica, los motores de corriente continua (DC) son fundamentales en una variedad de aplicaciones y se utilizan en diversos campos. Su capacidad para controlar fácilmente las revoluciones y el par motor, así como su precisión de regulación y gran dinamismo, permiten una amplia gama de usos.

Los motores de DC con escobillas, siendo una forma convencional y probada de motor, necesitan pocos o ningún componente externo, lo que los hace especialmente adecuados

para entornos adversos. Son útiles en una variedad de aplicaciones, como maquinaria rotativa, herramientas de rectificado, sistemas de transporte y aspiradoras, entre otras. Además, se emplean para impulsar compresores, maquinaria rotativa y sistemas de elevación como ascensores.



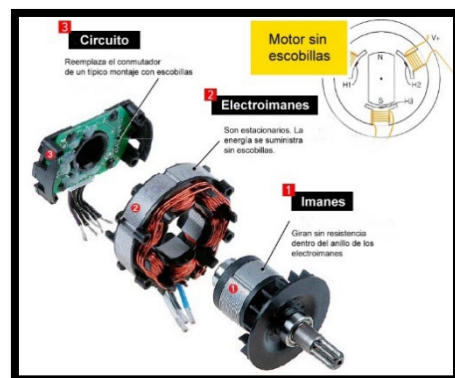
Motor DC de imán permanente con escobillas

En casos como el del ámbito de la robótica, donde se requiere un control extremadamente preciso y un par motor reducido se utilizan motores DC con imán permanente integrado. Gracias a las ventajas de rendimiento frente a los motores DC con escobillas, los modelos sin escobillas se emplean en un espectro creciente de campos de aplicación.

Los motores DC sin escobillas, también conocidos como motores brushless o BLDC (Brushless DC Motors), son dispositivos de gran relevancia en la industria moderna y en aplicaciones de electrónica de consumo. A diferencia de los motores DC convencionales que utilizan escobillas para conmutar la energía eléctrica, los motores BLDC emplean un sistema de control electrónico para sincronizar la conmutación de la corriente en sus bobinas.

La ausencia de escobillas proporciona varias ventajas significativas, entre las que se incluyen una mayor eficiencia energética, una vida útil más larga y un menor mantenimiento. Estas características hacen que los motores BLDC sean una opción atractiva para una amplia gama de aplicaciones, desde drones y vehículos eléctricos hasta herramientas eléctricas y electrodomésticos.

En la industria, los motores de corriente continua sin escobillas tienen su principal aplicación en la tecnología de fabricación y en la automatización industrial. Especialmente los sistemas de control de movimiento, de accionamiento y de posicionamiento se benefician de las características de este tipo de motor. Un ejemplo prominente de estos motores son los motores paso a paso, los cuales son ampliamente utilizados en el control de posicionamiento en circuitos de regulación abierta. En numerosos entornos industriales, los motores paso a paso respaldan procesos automatizados y se emplean, entre otras aplicaciones, en máquinas «pick and place».



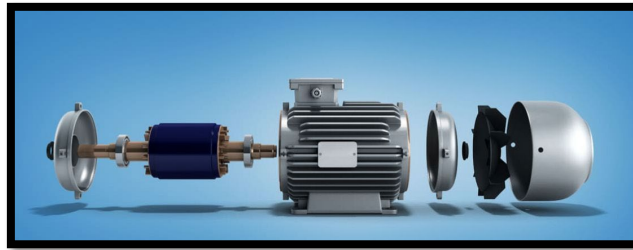
Motor DC sin escobillas

Aplicación de motores en AC

Motores asíncronos

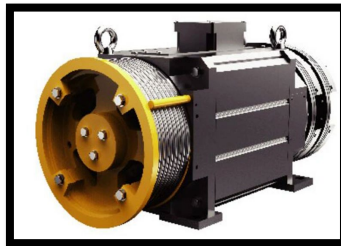
Las aplicaciones de motores asíncronos, también conocidos como motores de inducción, son muy amplias y abarcan diversos sectores industriales y comerciales. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen:

- **Maquinaria pesada:** grúas, excavadoras, trituradoras
- **Equipos de fabricación:** máquinas herramientas, prensas, laminadoras
- **Sistemas de bombeo:** bombas de agua, bombas industriales
- **Ventilación y sistemas de HVAC:** ventiladores, sistemas de aire acondicionado
- **Compresores:** para aire comprimido en aplicaciones industriales



Motor trifásico asíncrono

- **Electrodomésticos:** lavadoras, secadoras, ventiladores de techo
- **Equipos de cocina:** licuadoras, batidoras, hornos eléctricos
- **Bombas de piscina y spa**
- **Ascensores y sistemas de elevación** en edificios residenciales y comerciales



Motor trifásico asíncrono de un ascensor

- **Transporte público:** metros, trenes, tranvías
- **Automoción:** sistemas de tracción en vehículos eléctricos, motores para sistemas de dirección asistida
- **Generadores eléctricos:** utilizados en plantas de energía para producir electricidad.
- **Energía eólica:** máquinas asíncronas funcionando como generador que se utilizan en turbinas eólicas para convertir la energía cinética del viento en energía eléctrica.

- **Equipos agrícolas:** tractores, cosechadoras, sistemas de riego
- **Sistemas de alimentación y transporte en granjas**

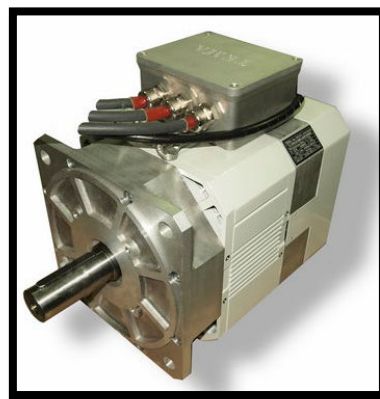
Motores síncronos

Los motores síncronos tienen aplicaciones específicas donde su capacidad para mantener una velocidad constante y su alto factor de potencia son beneficiosos. Algunas de estas aplicaciones incluyen:

- **Turbinas de vapor:** estas máquinas asíncronas, funcionando como generador, son comúnmente utilizados para acoplar generadores en plantas de energía que utilizan turbinas de vapor para producir electricidad.
- **Generadores hidroeléctricos:** los motores síncronos se emplean en sistemas hidroeléctricos donde se requiere una alta eficiencia y estabilidad de frecuencia.
- **Compresores de aire:** los motores síncronos pueden ser utilizados en compresores de aire de gran tamaño donde se necesita una velocidad constante y alta eficiencia.
- **Bombas de agua de gran capacidad:** en aplicaciones industriales donde se requiere un flujo constante y control preciso del caudal.
- **Propulsión marina:** en barcos y embarcaciones donde se necesita una velocidad constante y un alto rendimiento, los motores síncronos pueden ser utilizados en sistemas de propulsión.
- **Ferrocarriles:** en trenes de alta velocidad y sistemas ferroviarios donde se requiere un control preciso de la velocidad y la potencia.
- **Sistemas de refrigeración:** en compresores de refrigeración de alta capacidad donde se requiere un control preciso de la velocidad y una operación continua.
- **Sistemas de accionamiento de alta precisión:** en aplicaciones donde se requiere una alta precisión de velocidad y control, como en equipos de prueba y medición.



Motor síncrono de corriente trifásico



Motor síncrono SPM132 para buque

Bibliografía:

- Cembranos, F. (2014). Motores síncronos. *Revista Digital de ACTA*. Recuperado de https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/029001.pdf
- Rodríguez, M. (2018). *Máquinas asíncronas o de inducción*. En *Máquinas Eléctricas II*. Universidad de Cantabria.